1. Giải bài toán biên Dirichlet (5.2.28), (5.2.29) với dữ liệu là một trong các trường hợp sau:

(i) $\varphi(x,y) = x^2 - 2y.$

(ii) $\varphi(x,y) = \begin{cases} 0 \text{ khi } x \geq 0, \\ x \text{ khi } x < 0. \end{cases}$

(iii) $\varphi(x,y) = \begin{cases} 1 \text{ khi } y > 0, \\ 0 \text{ khi } y < 0. \end{cases}$

thảo chưa n

VD_5_2_2_01

Lời giải bổ sung — Ví dụ 1 · Mục 5.2.2

Áp dụng kiến thức và phương pháp trong tài liệu gốc.

Ví dụ chưa có lời giải trong bản in. Với đĩa bán kính R, dùng phép kéo dài điều hòa $\mathcal{P}_R[\varphi]$:

$$\mathcal{P}_R[\varphi](r,\theta)=\frac{R^2-r^2}{2\pi}\int_0^{2\pi}\frac{\varphi(R\cos s,R\sin s)}{R^2+r^2-2Rr\cos(\theta-s)}ds.$$

(i) $u=(R^2+x^2-y^2)/2-2y$. (ii) Biên $\min(x,0)=(x-|x|)/2$ cho

$$u=\frac{x}{2}-\frac{R}{\pi}-\frac{2R}{\pi}\sum_{n\ge1}\frac{(-1)^{n+1}(r/R)^{2n}}{4n^2-1}\cos 2n\theta.$$

(iii) $u=1/2+(2/\pi)\sum_{n\text{ lẻ}}(r/R)^n\sin n\theta/n$. Các công thức đến từ Fourier của dữ liệu trên đường tròn; mọi nghiệm đều bị chặn tại tâm.